

1 Fonctions génératrices et conditionnement discret

1.1 Fonctions génératrices : propriétés

1.2 Fonctions génératrices : lois composées

Une distribution composée est définie par une loi P sur $\mathbb{N}$ et une distribution Q sur $\mathbb{R}$. On considère l'univers $\Omega = \mathbb{N} \times \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. L'univers est muni de la tribu produit $\sigma(\mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{C})$ où $\mathcal{C}$ est la tribu des cylindres $\sigma(\cup_k \mathcal{B}(\mathbb{R}^k))$.

1.3 Fonctions génératrices : sommes de variables indépendantes

1.4 Fonctions génératrices, régularité et intégrabilité

1.5 Conditionnement discret

1.6 Conditionnement discret, applications

Exercice 1 (Questionnaire). Soient $(\Omega; \mathcal{A}; P)$ un espace de probabilité, X et Y des v.a.r., T une v.a. à valeurs dans $\mathbb{R}^d$.

Que peut-on dire, sous réserve d'hypothèses d'intégrabilité adéquates, des espérances conditionnelles suivantes :

1. $\mathbb{E}(f(T) | T)$ avec $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ borélienne,
2. $\mathbb{E}(X | T)$ avec X $\sigma(T)$ -mesurable,
3. $\mathbb{E}(XY | T)$ avec X $\sigma(T)$ -mesurable,
4. $\mathbb{E}(f(X) | T)$ avec $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ borélienne, X et T indépendantes,
5. $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X | T))$,
6. $\mathbb{E}[S_{10} | S_8]$ lorsque $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ et les $(X_i)_{i \geq 1}$ sont i.i.d.,
7. $\mathbb{E}[S_{31} | X_1]$ lorsque $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ et les $(X_i)_{i \geq 1}$ sont i.i.d.,
8. $\mathbb{E}[\Pi_4 | \Pi_2]$ lorsque $\Pi_n = \prod_{i=1}^n X_i$ et les $(X_i)_{i \geq 1}$ sont i.i.d.,
9. $\mathbb{E}[\phi(X, Y) | Y]$ lorsque X et Y sont indépendantes,
10. $\mathbb{E}[f(S_2 + X_8) | S_2]$, lorsque $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ et les $(X_i)_{i \geq 1}$ sont i.i.d.

1.7 Lois jointes définies par un noyau

Exercice 2 (Noyau).

Soient $(X, \mathcal{F})$ et $(Y, \mathcal{G})$ deux espaces mesurables, une fonction K de $X \times \mathcal{G} \rightarrow [0, \infty)$ est un noyau de $(X, \mathcal{F})$ vers $(Y, \mathcal{G})$ si

- $\forall B \in \mathcal{G}, \quad K(\cdot, B)$ est $\mathcal{F}$ -mesurable
- $\forall x \in X, \quad K(x, \cdot)$ est une mesure sur $(Y, \mathcal{G})$

On suppose maintenant :

- μ est une mesure sur $(X, \mathcal{F})$
- f est une fonction $\mathcal{G}$ -mesurable à valeur sur $[0, \infty]$

Montrer

1. $B \mapsto \int_X K(x, B) \mu(dx)$ définit une mesure sur $\mathcal{G}$
2. $x \mapsto \int_Y f(y) K(x, dy)$ est mesurable

$$3. \int_Y f(y) \left(\int_X K(x, dy) \mu(dx) \right) = \int_X \left(\int_Y K(x, dy) f(y) \right) \mu(dx)$$

Exercice 3 (Noyau).

$(X, \mathcal{A})$ et $(Y, \mathcal{B})$ sont deux espaces mesurables, et K est un noyau de $(X, \mathcal{A})$ vers $(Y, \mathcal{B})$ tel que $K(x, Y)$ est fini pour tout $x \in X$.

1. Montrer que $(x, E) \mapsto K(x, E_x)$ définit un noyau de $(X, \mathcal{A})$ vers $(X \times Y, \sigma(\mathcal{A} \times \mathcal{B}))$.
2. Montrer que si μ est une mesure sur $(X, \mathcal{A})$, alors $E \mapsto \int_X K(x, E_x) d\mu(x)$ définit une mesure on $\sigma(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$.
3. Peut-on déduire l'existence d'une loi produit à partir d'une paire de lois des réponses aux deux questions précédentes ?

Un processus de Galton-Watson (processus de branchement homogène) est un processus stochastique en temps discret utilisé pour modéliser l'évolution d'une population où chaque individu se reproduit indépendamment des autres, suivant une même loi de probabilité donnée (appelée *loi de reproduction*).

Il a été introduit au XIX^e siècle par Francis Galton et Henry Watson pour étudier la probabilité d'extinction des noms de famille (nobles). On commence avec une *génération initiale* (génération 0) formée d'un individu. Chaque individu de la génération n engendre un nombre aléatoire de descendants distribué selon la loi de reproduction. Les descendants forment la génération suivante ($n + 1$). Les nombres de descendants des individus de la génération n forment une famille indépendante. Le nombre d'individus dans la génération n est noté Z_n .

La question centrale (et angoissante) est : la population s'éteint-elle presque sûrement ($Z_n \rightarrow 0$) ou bien survit-elle avec une probabilité non nulle ?

On note Q la *loi de reproduction* (loi sur $(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}})$). On note μ son espérance. On note G_Q la fonction génératrice des probabilités de la loi Q .

On convient de $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Exercice 4 (Branchement (Modélisation)).

Proposer une formalisation, c'est à dire un univers Ω , une tribu $\mathcal{F}$ de parties de Ω , et une loi de probabilité P sur $(\Omega, \mathcal{F})$ sur lesquels on peut définir la collection de variables aléatoires $Z_0, Z_1, \dots, Z_n, \dots$. Préciser la loi conditionnelle de Z_{n+1} sachant $\{Z_n = k\}, k \in \mathbb{N}$.

Exercice 5 (Branchement, Espérance conditionnelle).

Calculer l'espérance conditionnelle de Z_{n+1} sachant $\sigma(Z_n)$

Exercice 6 (Branchement. Espérance taille des générations).

Calculer $\mathbb{E}Z_n$ en fonction de μ et n .

Convention

Selon la valeur de μ (espérance de la loi de reproduction), on distingue trois cas :

- $\mu < 1$, cas sous-critique
- $\mu = 1$, cas critique
- $\mu > 1$, cas sur-critique

Dans tous les cas, on note p_E la probabilité d'extinction (probabilité de l'événement $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{Z_n = 0\}$).

Exercice 7 (Branchement. Cas sous-critique).

Calculer p_E , la probabilité d'extinction dans le cas sous-critique.

Exercice 8 (Branchement. Cas sûr-critique).

Montrer que dans tous les cas, p_E est solution de l'équation $G_Q(x) = x$.

Exercice 9 (Branchement. Cas sur-critique I).

Étudier les solutions de l'équation $x = G_Q(x)$.

Exercice 10 (Branchement. Cas sur-critique II).

Déterminer p_E dans le cas sur-critique.

Exercice 11 (Binomiale négative). Les variables $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ sont des variables de Bernoulli de probabilité de succès $p \in (0, 1)$, indépendantes. On définit $T_1 = \min\{i : X_i = 1\}$ (temps du premier succès), $T_2 = \min\{i : i > T_1, X_i = 1\}$ (temps du premier succès après T_1), et récursivement $T_{n+1} = \min\{i : i > T_n, X_i = 1\}$ (temps du $n + 1$ ème succès).

On admet l'existence d'un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ où $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, $\mathcal{F}$ est une tribu pour laquelle les X_i sont mesurables, et P tel que $X_1, \dots, X_n, \dots$ est une famille indépendante.

- T_1 et plus généralement T_n sont-elles des variables aléatoires ?
- Calculer $P\{T_1 > k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$.
- Calculer $P\{T_1 = k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$
- Calculer $\mathbb{E}T_1$.
- Calculer $P\{T_1 = k \wedge T_2 = k + j\}$ pour $k, j \in \mathbb{N}$
- Calculer $P\{T_2 = k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$
- Calculer $\mathbb{E}T_2$
- Calculer $\mathbb{E}T_n$

Exercice 12 (Restitution Organisée de Connaissances).

- Soient A, B, C trois événements dans un espace probabilisé. A-t-on toujours : $A \perp\!\!\!\perp B$ et $B \perp\!\!\!\perp C \Rightarrow A \perp\!\!\!\perp C$?
- Soient P et Q deux lois de probabilités sur $(\Omega, \mathcal{F})$, on définit l'ensemble $\mathcal{M} = \{A : A \in \mathcal{F}, P(A) = Q(A)\}$. Répondre par *vrai/faux/je ne sais pas* aux questions suivantes :
 - $\mathcal{M}$ est-il toujours une classe monotone ?
 - $\mathcal{M}$ est-il toujours une σ -algèbre ?
 - $\mathcal{M}$ est-il toujours une π -classe ?
- Soient G et F sont deux fonctions génératrices de probabilité. Répondre par *vrai/faux* aux questions suivantes :
 - Est-il vrai que $G \times F$ est toujours une fonction génératrice ?
 - Est-il vrai que $G + F$ est toujours une fonction génératrice de probabilité ?
 - Est-il vrai que $\lambda G + (1 - \lambda)F$ avec $\lambda \in [0, 1]$ est toujours une fonction génératrice de probabilité ?
- Si $\hat{F}$ est la fonction caractéristique de la loi de X , et si $\epsilon \perp\!\!\!\perp X$, avec $P\{\epsilon = 1\} = P\{\epsilon = -1\} = 1/2$, quelle est la fonction caractéristique de la loi de ϵX ?

Exercice 13 (Les trois portes). Le jeu oppose un présentateur à un candidat (le joueur). Ce joueur est placé devant trois portes fermées. Derrière l'une d'elles se trouve une voiture et derrière chacune des deux autres se trouve une chèvre. Il doit tout d'abord désigner une porte. Puis le présentateur doit ouvrir une porte qui n'est ni celle choisie par le candidat, ni celle cachant la voiture (le présentateur sait quelle est la bonne porte dès le début). Le candidat a alors le droit d'ouvrir la porte qu'il a choisie initialement, ou d'ouvrir la troisième porte.

On suppose que l'organisateur du jeu place la voiture uniformément au hasard derrière l'une des trois portes avant la partie.

Les questions qui se posent au candidat sont :

- Que doit-il faire ?
- Quelles sont ses chances de gagner la voiture en agissant au mieux ?